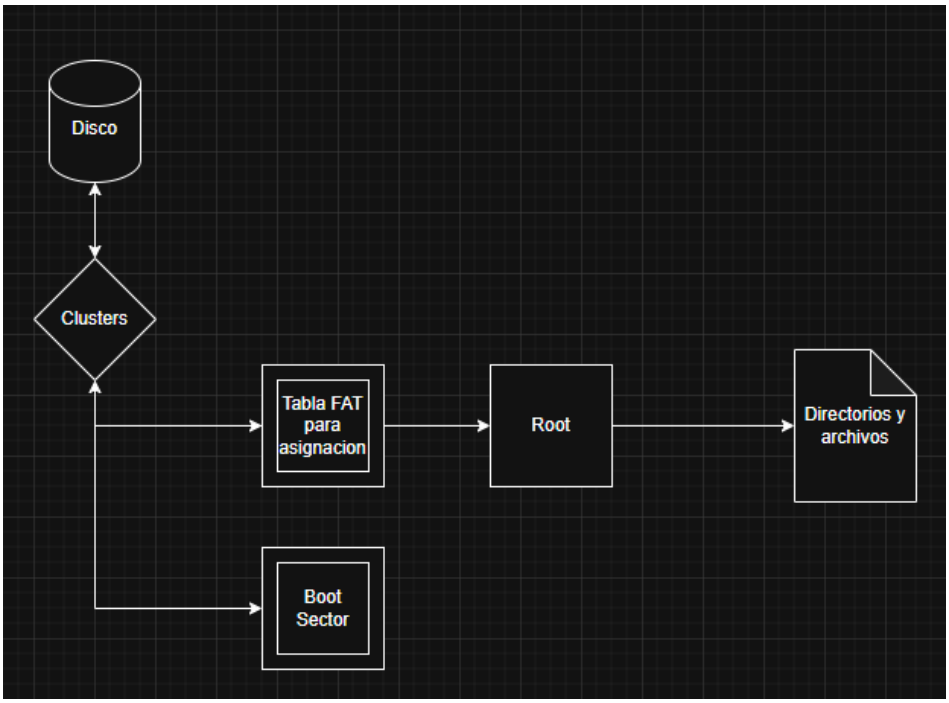
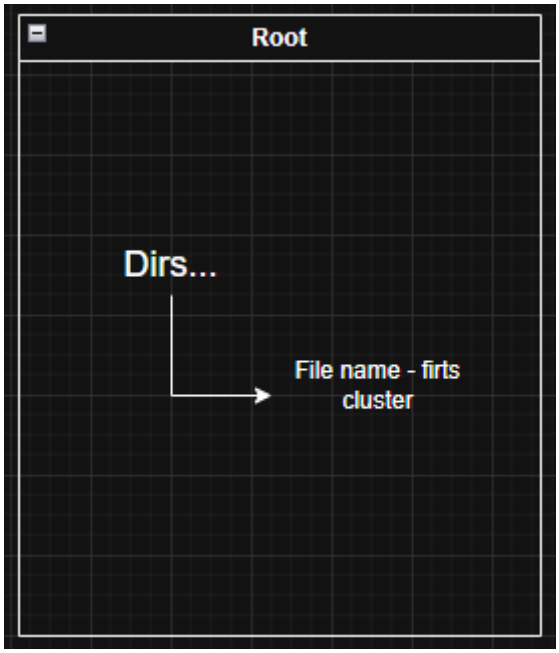
File Monitor (FileMon)

- Tabla FAT para asignación de datos en disco
- Cada cluster 256 bytes máximo.
- Hash para asignación en directorios y tener tiempos de búsqueda lo más cercanos a o(1) posibles.
- Seguridad basada en control de acceso por códigos (rwx de UNIX)
- Bitmap para saber que clústeres están ocupados
- Metadatos:
    - Nombre: 64 bytes
    - Tamaño: 8 bytes
    - Fecha creación: 8 bytes
    - Fecha modificación: 8 bytes
    - Permisos: 2 bytes
      Total: 90 bytes

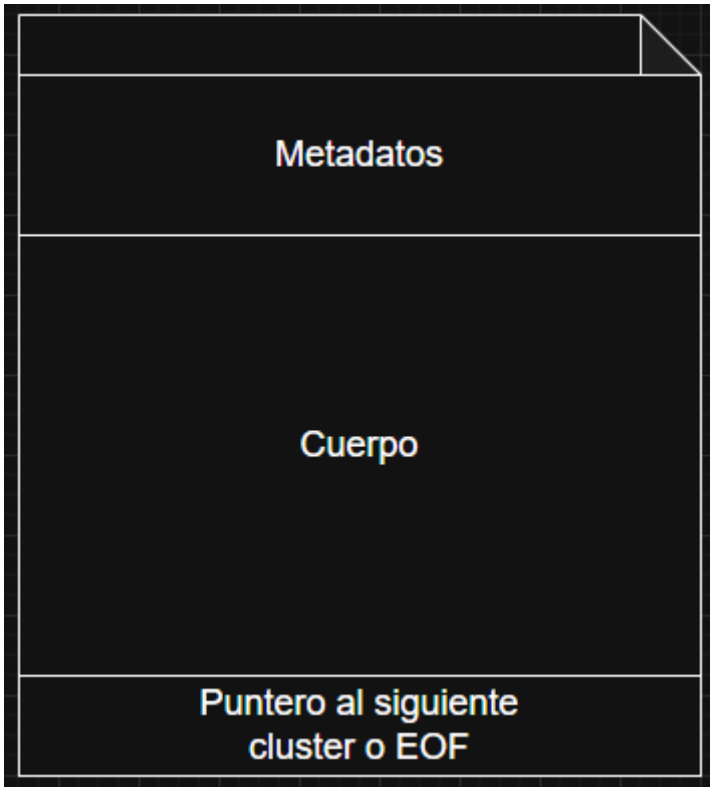


- Directorio Root:



- El directorio raíz será una tabla hash, entre el 15% y el 20% dependiendo de la cantidad total de almacenamiento disponible.
- Cada espacio de esta tabla será una lista enlazada en la que cada elemento representa un archivo o directorio.
- Cada entrada de la lista almacenará:
  - Nombre del archivo o directorio
  - Puntero al primer clúster del archivo o directorio
  - Tipo (archivo o directorio)
  - Puntero al siguiente elemento

- Formato de archivo (nodo de la lista):



- El archivo tendrá un tamaño definido al cual se le asignaran los clústeres necesarios para que quepa todo mediante FAT, se deben considerar 4 bytes correspondientes al puntero al siguiente cluster y 90 bytes para metadatos.
- Primer cluster:
  - Metadatos (90 bytes)
  - Datos o puntero al siguiente cluster
- Clusters siguientes:
  - Datos
  - Puntero al siguiente cluster